① $\begin{cases} y'(x) = \frac{1}{x}\, y(x) + x^2 \ln(1+|x|) \\ y(-1) = \alpha \end{cases}$ $\alpha \in \mathbb{R}$

a) Esistenza e unicità soluzione al variare di α

Specificando il dominio.

ED ORD. 1 lineare

$y'(x) = a(x)\, y(x) + b(x)$

$a(x) = \frac{1}{x} \in C^0((-\infty,0)) \cup C^0((0,+\infty))$

ma $-1 \in (-\infty,0)$

$b(x) = x^2 \ln(1+|x|) \in C^0((-\infty,0))$

$\Rightarrow \forall \alpha \in \mathbb{R}$ $\exists!$ soluzione su $(-\infty,0)$

b) Risolvere per $\alpha = 0$

Teoria: $y(x) = e^{A(x)}(c + K(x))$

$c \in \mathbb{R}$, A primitiva di a

K primitiva di $e^{A} b$

$A(x) = \int_{x_0}^{x} a(t)\, dt$

$c = y_0$

$A(x) = \int_{-1}^{x} \frac{1}{t}\, dt = \ln|x| \overset{x<0}{=} \ln(-x)$

$y(x) = \underbrace{e^{\ln|x|}}_{|x| = -x} \left(0 + \int_{-1}^{x} \underbrace{e^{-\ln|t|}}_{e^{-\ln(-t)} = \frac{1}{-t}} t^2 \ln(1+t)\, dt \right)$

$= x \int_{-1}^{x} t \ln(1-t)\, dt =$

$= x \left[\frac{t^2}{2} \ln(1-t) \right]_{-1}^{x} - x \int_{-1}^{x} \frac{t^2}{2} \frac{1}{t-1}\, dt =$

$= \frac{x^3}{2} \ln(1-x) - \frac{x}{2} \ln(2) - \frac{x}{2} \int_{-1}^{x} \frac{t^2}{t-1}\, dt$

$\int_{-1}^{x} \frac{t^2}{t-1}\, dt = \frac{x^2}{2} + x + \ln(1-x) - \frac{1}{2} - 1 - \ln(2)$ | $\int \frac{t^2}{t-1}\, dt = \int \frac{t^2-1+1}{t-1}\, dt$

$y(x) = \frac{x^3}{2} \ln(1-x) - \frac{x}{2}\ln 2 - \frac{x^3}{4} - \frac{x^2}{2} + - \int \frac{t^2-1}{t-1}\, dt + \int \frac{t-1+1}{t-1}\, dt$

$- \frac{x}{2} \ln(1-x) - \frac{x}{4} + \frac{x}{2} \ln(2)$

$y(x) = \frac{x^3-x}{2} \ln(1-x) - \frac{x^3}{4} - \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} - \int t\, dt + \int 1\, dt + \int \frac{1}{t-1}\, dt$

$= \frac{t^2}{2} + t + \ln|t-1| + c$

② $y''(x) - 4\alpha y(x) = 0$ $\alpha \in \mathbb{R}$

$y'' - 4\alpha y = 0$ // $y''(t) - 4\alpha y(t) = 0$

a) Det. l'integrale generale

ED ord 2 a coeff. costanti

Polinomio caratteristico $\lambda^2 - 4\alpha$ → se la formula risolutiva è $e^{-\frac{a}{2}x}(y(x) + \frac{a}{2}y'(x) + by(x))$ → $\lambda^2 + a + b$

radici p.c. $\lambda^2 = 4\alpha$

Se $\Delta > 0$ cioè $\boxed{\alpha > 0}$

$\lambda^2 = 4\alpha$ $\lambda_1 = 2\sqrt{\alpha}$; $\lambda_2 = -2\sqrt{\alpha}$

$y(x) = c_1 e^{2\sqrt{\alpha}x} + c_2 e^{-2\sqrt{\alpha}x}$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

. Se $\Delta = 0$ cioè $\boxed{\alpha = 0}$

$\lambda^2 = 0$ $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$

Dalla Teoria abbiamo che

$y(x) = c_1 e^{0x} + c_2 x e^{0x} = c_1 + c_2 x$

. Se $\Delta < 0$ cioè $\boxed{\alpha < 0}$ $(4)(-1) - (-\alpha) < 0$

$\lambda^2 = 4\alpha$ $\lambda_{\pm} = \pm 2i\sqrt{-\alpha}$

$0 \pm i 2\sqrt{-\alpha}$

$\alpha \pm i\beta$

$y(x) = c_1 e^{0x} \cos(2\sqrt{-\alpha}\, x) + c_2 \sin(2\sqrt{-\alpha}\, x)$

b) Stabilire se $\exists$ soluzioni che tendono a 0 per $x \to \infty$

$\alpha > 0$ $y(x) = \underbrace{c_1 e^{2\sqrt{\alpha}x}}_{\to \infty} + \underbrace{c_2 e^{-2\sqrt{\alpha}x}}_{\to 0}$

come si fa a far tendere quest'affare ad infinito? scelgo $c_1 = 0$

$y(x) = c_2 e^{-2\sqrt{\alpha}x}$ $\forall c_2 \in \mathbb{R}$

c) Soluzioni limitate vuol dire che tendono a $\neq \infty$ MA

$\alpha > 0$: $c_1 = 0$ $\forall c_2$ || $c_1 = 0$; $c_2 = 0$

$\alpha = 0$: $c_2 = 0$ $\forall c_1$

$\alpha < 0$: $\forall c_1, c_2$

quando si ha un es con parametro, il par. è finito l'unico che può mandare a ∞ x. Soluzioni limitate è che non esplodono verso l'infinito → problema di Cauchy

d) Risolvi il pd C

$\begin{cases} y''(x) - 4\alpha y(x) = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 4\alpha \end{cases}$

↓ trovare c_1 e c_2 in modo che siano corretti

$\alpha > 0$ $y(x) = c_1 e^{2\sqrt{\alpha}x} + c_2 e^{-2\sqrt{\alpha}x}$

$y(0) = 0 \to c_1 + c_2 = 0$

$y'(x) = 2\sqrt{\alpha}\, c_1 e^{2\sqrt{\alpha}x} - 2\sqrt{\alpha}\, c_2 e^{-2\sqrt{\alpha}x}$

$y'(0) = 4\alpha$

$2\sqrt{\alpha} - 2\sqrt{\alpha}\, c_2 = 4\alpha$

$c_1 - c_2 = 2\sqrt{\alpha}$ $\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 - c_2 = 2\sqrt{\alpha} \end{cases}$ $\begin{matrix} c_1 = -c_2 \\ c_1 = -\sqrt{\alpha} \\ 2c_1 = 2\sqrt{\alpha} \\ c_1 = \sqrt{\alpha} \end{matrix}$

$y(x) = \sqrt{\alpha}\, e^{2\sqrt{\alpha}x} - \sqrt{\alpha}\, e^{-2\sqrt{\alpha}x}$

③ $y'(x) - 4y(x) = x$

$y''(x) + a y'(x) + b y(x) = f(x)$

Soluzione: $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ ← sol particolare (una sola basta, non tutte le costanti)

y_0: Risolvo l'eq. omogenea $y'(x) - 4y(x) = 0$

$\lambda^2 - 4 = 0$ $\lambda = \pm 2$

$y_0(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

y_p: Cerco la sol. part. nella famiglia noi cerchiamo una soluzione che la derivata seconda meno 4 volte la funzione faccia x partendo dalla base che noi abbiamo visto $f(t) = Q_n(t) e^{\alpha t}$

$y'' + a y' + b y = f(x)$

$y_p(x) = ax + b$ → $y_p'(x) = a$ → $y_p''(x) = 0$

$0 - 4(ax+b) = x$

$-4ax - 4b = x$

$-4a = 1$ $-4b = 0$

$a = -\frac{1}{4}$

$y_p(x) = -\frac{x}{4}$

$y(x) = -\frac{x}{4} + c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$

(3 (un po' più attiva)) $\begin{cases} y''(x) - 4y(x) = x + e^x(e^x+1) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$ ↓ $x + e^{2x} + e^x$

Siccome y_p [$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = f_3(t)$]

$y_p(x) = y_p^{(1)}(x) + y_p^{(2)}(x) + y_p^{(3)}(x)$

x | e^{2x} | e^x

$y_p^{(1)}(x) = -\frac{x}{4}$ | $y_p^{(2)}(x)$ ·

Sol. part. di $y''(x) - 4y(x) = e^x$

$f(x) = e^{\alpha x} Q_n(x)$ → $y_p(x) = x^{\mu} R_n(x) e^{\alpha x}$ (grado del polinomio)

μ = molt. di α come radice del polinomio caratteristico

$y_p^{(2)}(x) = cx e^{2x}$

$(4ce^{2x} + 4cxe^{2x}) - 4(cxe^{2x}) = e^{2x}$

$4ce^{2x} = e^{2x}$

$4c = 1$

$c = 1/4$

$y_p^{(2)}(x) = \frac{x}{4} e^{2x}$

$y_p^{(3)} =$ $y'' - 4y = e^x$

$y_p^{(3)}(x) = ce^x$ ce^x

$ce^x - 4ce^x = e^x$

$-3ce^x = e^x$ $c = -\frac{1}{3}$

Sol eq diff. sono

$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - \frac{x}{4} + \frac{x}{4} e^{2x} - \frac{1}{3} e^x$

$y(0) = 0$: $c_1 + c_2 - \frac{1}{3} = 0$

$y'(x) = 2c_1 e^{2x} - 2c_2 e^{-2x} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} e^{2x} + \frac{x}{4} e^{2x} - \frac{1}{3} e^x$

$y'(0) = 2c_1 - 2c_2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 0$

$\begin{cases} c_1 = \frac{1}{3} - c_2 \\ \frac{2}{3} - 2c_2 - 2c_1 - \frac{1}{3} = 0 \end{cases} \to \begin{cases} c_1 = \frac{1}{3} - c_2 \\ -4c_2 + \frac{1}{3} = 0 \end{cases} \to \begin{cases} c_1 = \frac{1}{4} \\ c_2 = \frac{1}{12} \end{cases}$

$y(x) = \frac{1}{4} e^{2x} + \frac{1}{12} e^{-2x} - \frac{x}{4} + \frac{x}{4} e^{2x} - \frac{1}{3} e^x$